实验预习与原始数据记录

一、原理简述　　用电流场模拟静电场

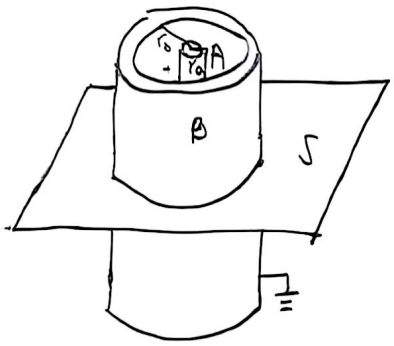
1. 模拟的理论依据：用稳恒电流场替代静电场，因为电流场与静电场虽是两种不同性质的场，但均匀导电媒质中稳恒电流的电流场与均匀电介质中(或真空中)的静电场具有相似性，这是由于这两种场遵循的物理规律具有相同的数学形式。

对静电场，当介质内无自由电荷时，$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}=0$，$\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l}=0$

对稳恒电流场，当媒质内无电流源时，电流场中 $\oint_S \vec{J}\cdot d\vec{S}=0$，$\oint_L \vec{J}\cdot d\vec{l}=0$

若稳恒电流场空间的匀充满电导率为 σ 的不良导体，则 $\vec{J}=\sigma\vec{E}$

2. 模拟长同轴圆柱形电缆的静电场



$$U_r=U_a\frac{\ln\frac{r}{r_b}}{\ln\frac{r_b}{r_a}} \qquad E_r=U_a\frac{1}{\ln\frac{r_b}{r_a}}\cdot\frac{1}{r}$$

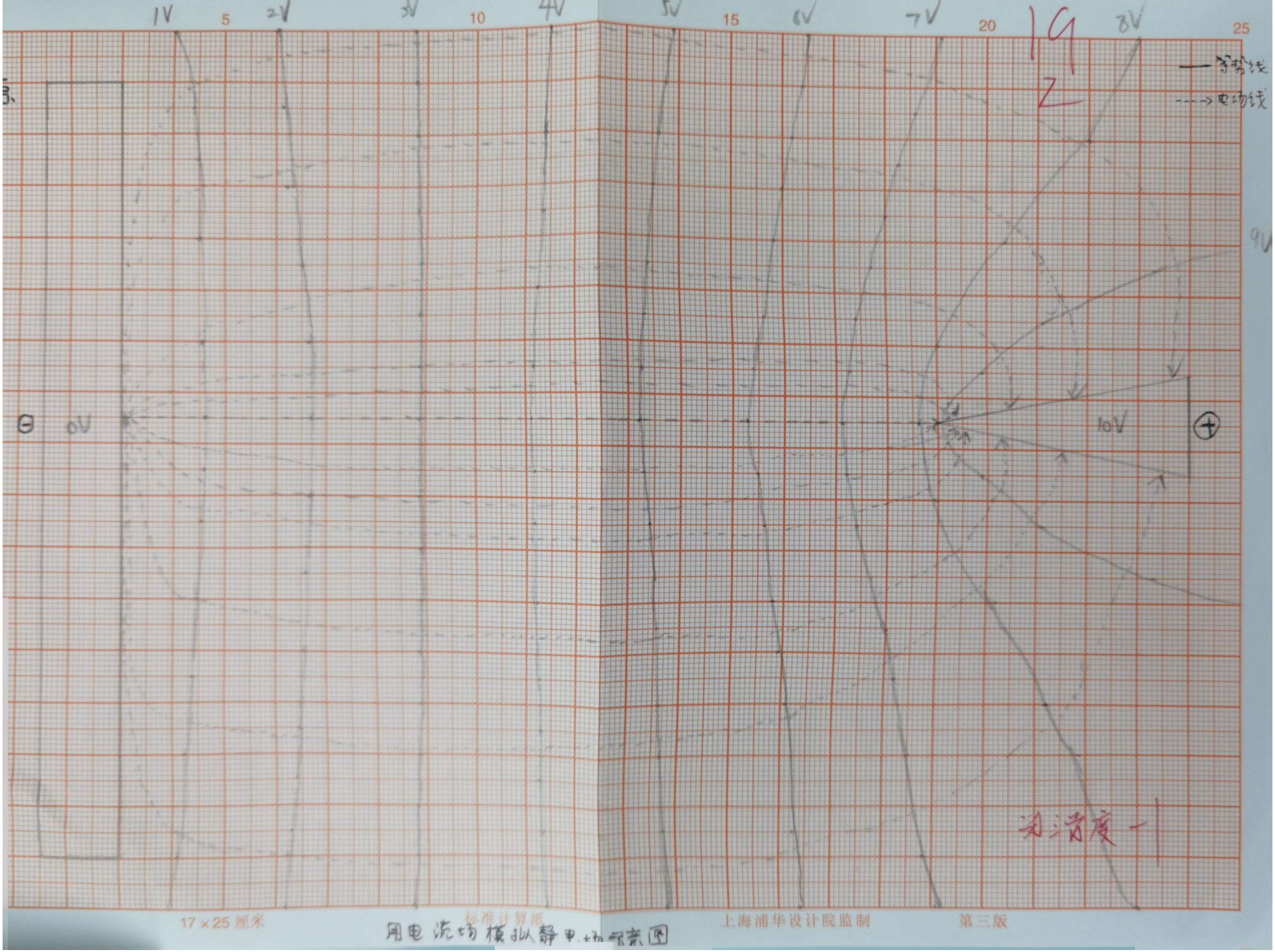
若AB间非真空，而是均匀地充满一种电导率为 σ 的不良导体，且A和B分别与直流电流的正负极相连，则在AB间将形成径向电流

$$U_r'=U_a\frac{\ln\frac{r_b}{r}}{\ln\frac{r_b}{r_a}} \qquad E_r'=U_a\frac{1}{\ln\frac{r_b}{r_a}}\cdot\frac{1}{r}$$

二、预习中的问题列举

用不良导体替换均匀导体有什么作用？

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



17×25 厘米　　标准计算纸　　上海浦华设计院监制　　第三版

用电流场模拟静电场

思考题. 3. 靠近导体处，~~电场线分布密集~~，尖端处电场线密度增大，因为尖端处电荷密度大，电场强度高

~~电场强度高~~

4. 模拟实验是在控制条件下模仿实验的某些条件进行的实验。

适用条件：① 难以进行实际实验

② 模型结果准确，且测量简便

③ 模拟结果可重现，且有一定的理论支持

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App